

EJERCICIO 4. Estado del arte: tres artículos científicos.

Artículo 1. CDBTune+: An efficient deep reinforcement learning-based automatic cloud database tuning system

Zhang, J., Zhou, K., Li, G., Liu, Y., Xie, M., Cheng, B., & Xing, J. (2021). CDBTune+: An efficient deep reinforcement learning-based automatic cloud database tuning system. *The VLDB Journal*, 30, 959–987. <https://doi.org/10.1007/s00778-021-00670-9>

El principal problema de este artículo es que las bd en la nube cuentan con varios parámetros de configuración y estos parámetros influyen en el rendimiento por lo que encontrar una configuración adecuada puede ser complejo, además de que los cambios en las cargas de trabajo y hardware dificultan que los métodos mantengan configuraciones eficientes.

La propuesta de los autores es desarrollar CDBTune+, que es un sistema automático para poder ajustar la configuración de bases de datos en la nube mediante aprendizaje por refuerzo profundo. Este sistema aprende a modificar los parámetros a partir del estado y rendimiento de la bd.

El resultado que reportan es que CDBTune+ sí logró recomendar configuraciones que mejoraron el rendimiento, obteniendo mayor cantidad de trabajo procesado y menor latencia frente a otras alternativas con las que fue comparado.

La relación que tiene este artículo con la Unidad I es principalmente con el tema SGBD, ya que está estudiando la configuración y optimización del rendimiento de un DBMS, igual se relaciona con el tema de usuario de la bd, específicamente con el admin de la bd ya que CDBTune+ busca automatizar la tarea de ajustar los parámetros de la configuración que usualmente requiere conocimientos de administración.

Lo que este artículo aporta a nuestro proyecto el cual es el Sistema de reservaciones y operación de vuelos para una aerolínea es considerar la importancia del rendimiento y la configuración del SGBD, en nuestro sistema se realizarán consultas frecuentes, como verificar la disponibilidad de asientos, entonces mantener un buen rendimiento de la base de datos será importante conforme aumente la cantidad de vuelos, pasajeros y reservaciones.

Artículo 2. Data dependencies for query optimization: a survey

Kossmann, J., Papenbrock, T., & Naumann, F. (2022). Data dependencies for query optimization: A survey. *The VLDB Journal*, 31, 1–22. <https://doi.org/10.1007/s00778-021-00676-3>

El problema abordado en este artículo es de qué manera se puede mejorar la optimización de consultas en bases de datos relacionales usando dependencias que ya existen en los datos, aunque a pesar de que las dependencias de datos pueden dar información útil, muchas técnicas que las aprovechan no son muy utilizadas en sistemas reales.

El resultado principal de este estudio es simplemente mostrar que las dependencias de datos pueden ser aprovechadas de diferente manera para mejorar el proceso de optimización de

consultas, como por ejemplo eliminando operaciones innecesarias, mejorando estimaciones de cardinalidad y ayudando a generar planes más eficientes de ejecución.

La relación de este artículo con la Unidad I es nuevamente con SGBD, ya que estamos hablando del optimizador y procesamiento de consultas. Igual se relaciona con el modelo relacional ya que analiza dependencias y relaciones entre los atributos de una bd.

Lo que aporta a nuestro proyecto es tener en cuenta la importancia de definir correctamente las relaciones y dependencias entre los datos, ya que el sistema de la aerolínea realizara consultas sobre vuelos, reservaciones, pasajeros, etc. Así podemos tener una estructura mas adecuada de nuestros datos y que el SGBD aproveche la información para procesar las consultas de manera mas eficiente.

Artículo 3. RDF/OWL storage and management in relational database management systems: A comparative study

El Idrissi, B., Baïna, S., Mamouny, A., & Elmaallam, M. (2022). RDF/OWL storage and management in relational database management systems: A comparative study. Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences, 34(9), 7604–7620. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2021.08.018>

El problema que aborda este artículo es que los datos RDF/OWL tiene una estructura diferente a la que usan las bd relacionales y puede generar dificultades al momento de almacenarlos, administrarlos y hacer las consultas. Entonces surge la necesidad de analizar que tan adecuados son los gestores de bases de datos relacionales para poder trabajar con este tipo de información.

La propuesta de los autores es realizar un estudio comparativo entre Oracle y Virtuoso para analizar como estos sistemas almacenan y administran estos datos RDF/OWL. Al compararlos consideran aspectos como el almacenamiento, las consultas y actualizaciones SPARQL, el razonamiento y otras características.

El resultado principal fue identificar las fortalezas y limitaciones de Oracle y Virtuoso para almacenar estos datos (RDF/OWL) y la comparación muestra que cada sistema tiene diferentes capacidades y la elección de uno depende de las necesidades que tenga el proyecto.

La relación de este artículo con la unidad I es nuevamente con el tema modelo de datos, ya que compara la forma de manejar información en los SGBD.

Lo que puede aportar a nuestro proyecto es la importancia de elegir un modelo de datos y un SGBD de acuerdo con las características de la información que vamos a almacenar, es importante seleccionar una estructura que nos permita representar y consultar correctamente las relaciones entre vuelos, pasajeros, reservaciones y boletos.

Comparación de los artículos.

Lo principal que tienen en común es que los tres artículos buscan mejorar diferentes aspectos que están relacionados con el manejo y funcionamiento de las bases de datos. Aunque cada uno aborda problemas distintos, todos muestran la importancia de contar con sistemas que permitan almacenar, organizar y consultar la información de manera eficiente. El primer artículo se enfoca en mejorar la configuración y rendimiento de una base de datos en la nube, el segundo estudia que se pueden usar las dependencias de datos para optimizar las consultas y el tercero analiza como los gestores relacionales pueden almacenar información RDF/OWL. Un problema que queda abierto puede ser como podemos lograr que los sistemas de bases de datos puedan adaptarse de manera más automática a los cambios de datos, las consultas y las necesidades de cada sistema.